

ĐỀ TEST CUỐI

Câu 1: Để đo bề dày của bản mỏng trong suốt, người ta đặt bản mỏng trước một trong hai khe giao thoa Young. Ánh sáng chiếu vào hệ thống có bước sóng $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$. Chiết suất của bản mỏng $n = 1,5$. Người ta quan sát thấy vân sáng chính giữa bị lệch về vị trí vân sáng thứ 5 (ứng với lúc chưa có bản mỏng). Xác định bề dày của bản mỏng:

$$x_0 = \frac{(n-1)eD}{l} = ki$$

A. $e = 6 \mu\text{m}$

B. $e = 5 \mu\text{m}$

C. $e = 8 \mu\text{m}$

D. $e = 4 \mu\text{m}$

Câu 2: Trong hiện tượng nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe hẹp: bề rộng $b = 10\text{mm}$, biết rằng chùm tia sáng đập vào khe với góc tới $\alpha = 30^\circ$ và bước sóng ánh sáng $\lambda = 0,5\text{mm}$. Góc nhiễu xạ ứng với các cực tiểu nhiễu xạ đầu tiên nằm ở hai bên cực đại giữa là:

$$\sin \alpha - \sin \theta = \pm \frac{\lambda}{b}$$

A. 33° và 27°

B. 33° và 35°

C. 22° và 27°

D. 33° và 38°

Câu 3: Chiếu một chùm tia sáng trắng song song vuông góc với một cách tử nhiễu xạ. Dưới một góc nhiễu xạ 35° , người ta quan sát thấy hai vạch cực đại ứng với các bước sóng $0,63 \mu\text{m}$ và $0,42 \mu\text{m}$ trùng nhau. Xác định chu kỳ của cách tử biết rằng bậc cực đại đối với vạch thứ hai trong quang phổ của cách tử không lớn hơn 5:

$$\sin \varphi = \frac{k\lambda}{d}$$

A. $2,2 \mu\text{m}$

B. $2,0 \mu\text{m}$

C. $2,5 \mu\text{m}$

D. $2,6 \mu\text{m}$

Câu 4: Chiếu lần lượt các bức xạ có bước sóng λ_1 và λ_2 vào catot của một tế bào quang điện, sau đó dùng các hiệu điện thế hãm có độ lớn U_1 và U_2 để triệt tiêu các dòng quang điện. Coi như đã biết hằng số Planck và vận tốc ánh sáng. Điện tích electron có thể được tính từ biểu thức nào trong các biểu thức sau:

A. $e = \frac{hc(\frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_1})}{U_2 - U_1}$

B. $e = \frac{hc(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2})}{U_2 - U_1}$

C. $e = \frac{hc(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2})}{U_2 - U_1}$

D. $e = \frac{hc(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1})}{U_2 - U_1}$

Câu 5: Số lượng tử n có thể nhận các giá trị nào sau đây:

A. $n = 1, 2, 3, 4, \dots, n-1$

B. $n = 1, 2, 3, 4, \dots$

C. $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

D. $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

Câu 6: Momen động lượng của electron khi ở trạng thái 2s có giá trị là:

$$L = \sqrt{l(l+1)} \cdot \hbar$$

A. 0

B. $\sqrt{6}h$

C. $\sqrt{12}h$

D. $\sqrt{2}h$

Câu 7: Phương trình **Schrodinger** đối với vi hạt chuyển động tự do:

A. $\Delta\Psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar} W\Psi(\vec{r}) = 0$

B. $\Delta\Psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar} [W - U(\vec{r})]\Psi(\vec{r}) = 0$

C. $\Delta\Psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar} [W + U(\vec{r})]\Psi(\vec{r}) = 0$

D. $\Delta\Psi(\vec{r}) - \frac{2m}{\hbar} W\Psi(\vec{r}) = 0$

Câu 8: Quy tắc lựa chọn đối với số lượng tử j là:

A. $\Delta j = 0, \pm 1$

B. $\Delta j = \pm 1$

C. $\Delta j = \pm n$

D. $\Delta j = 0$

Câu 9: Biết các bước sóng trong vùng ánh sáng nhìn thấy của quang phổ vạch Hidro vạch đỏ $\lambda_{32} = 0,6563 \mu\text{m}$, vạch lam $\lambda_{42} = 0,4861 \mu\text{m}$, vạch chàm $\lambda_{52} = 0,4340 \mu\text{m}$ và vạch tím $\lambda_{62} = 0,4102 \mu\text{m}$. Tìm bước sóng của quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về M?

$$\frac{1}{\lambda_{63}} + \frac{1}{\lambda_{32}} = \frac{1}{\lambda_{62}}$$

A. $1,8744 \mu\text{m}$

B. $1,8121 \mu\text{m}$

C. $1,0939 \mu\text{m}$

D. $1,2812 \mu\text{m}$

Câu 10: Một vi hạt tự do có năng lượng xác định, động lượng xác định tương ứng với một sóng phẳng đơn sắc xác định. Phát biểu nào sau đây là **sai**:

A. Động lượng của vi hạt liên hệ với bước sóng của sóng tương ứng theo hệ thức: $p = \frac{h}{\lambda}$

B. Động lượng của vi hạt liên hệ với vector sóng của sóng tương ứng theo hệ thức: $\vec{p} = \hbar \vec{k}$

C. Năng lượng của vi hạt liên hệ với tần số dao động của sóng tương ứng theo hệ thức: $E = h\nu$

D. Năng lượng của vi hạt liên hệ với tần số góc của sóng tương ứng theo hệ thức: $E = \hbar\omega$

Câu 11: Số lượng tử **n** có tên gọi là:

A. Số lượng tử orbital

B. Số lượng tử spin

C. Số lượng tử từ

D. Số lượng tử chính

Câu 12: Trong một hiện tượng giao thoa gây bởi khe Young, khi toàn bộ hệ thống đặt trong không khí, người ta đo được khoảng cách của hai vân sáng liên tiếp $i = 1,5mm$. Nếu đặt toàn bộ hệ thống trong môi trường có chiết suất n thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là $i' = 1,125mm$. Giá trị n là:

$$\lambda = n \cdot \lambda'$$

A. $n = 2$

B. $n = \frac{5}{4}$

C. $n = \frac{4}{3}$

D. $n = \frac{3}{2}$

Câu 13: Một chùm tia sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5\mu m$ được rọi vuông góc với một nêm không khí, biết số vân giao thoa chứa trong 1cm là $N = 10$. Góc nghiêng của nêm:

$$d = (N - 1)i = (N - 1) \frac{\lambda}{2\alpha}$$

A. $\alpha = 2,5 \cdot 10^{-4} rad$

B. $\alpha = 1,5 \cdot 10^{-4} rad$

C. $\alpha = 2,25 \cdot 10^{-4} rad$

D. $\alpha = 1,15 \cdot 10^{-4} rad$

Câu 14: Trong hiện tượng nhiễu xạ qua khe hẹp: Một chùm tia sáng đơn sắc song song, bước sóng $\lambda = 0,6\mu m$ được rọi vuông góc với một khe chữ nhật hẹp có bề rộng $b = 0,1mm$. Ngay sau khe có đặt một thấu kính, màn quan sát đặt cách thấu kính $D = 1m$. Bề rộng của vân cực đại giữa là:

$$\frac{2\lambda}{b}$$

A. 1,3 cm

B. 1,6 cm

C. 1,2 cm

D. 1,4 cm

Câu 15: Chọn câu phát biểu **đúng**:

A. Năng suất phát xạ đơn sắc phụ thuộc vào áp suất môi trường.

B. Năng suất phát xạ đơn sắc phụ thuộc vào tần số bức xạ và nhiệt độ vật phát xạ.

C. Năng suất phát xạ đơn sắc phụ thuộc vào tần số bức xạ.

D. Năng suất phát xạ đơn sắc phụ thuộc vào nhiệt độ vật phát xạ.

Câu 16: Theo thuyết photon, phát biểu nào dưới đây là **sai**?

A. Bức xạ điện từ được cấu tạo bởi vô số các hạt gọi là lượng tử ánh sáng hay photon.

B. Cường độ của chùm bức xạ tỷ lệ với tần số của chùm bức xạ đó.

C. Trong chân không các photon truyền đi với cùng vận tốc $c = 3 \cdot 10^8 m/s$.

D. Mỗi photon có một năng lượng xác định.

Câu 17: Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 0.25 \mu\text{F}$, hệ số tự cảm $L = 0.1 \text{ H}$ và điện trở $R = 0$. Ban đầu hai bản của tụ điện có điện tích $Q_0 = 2.5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$. Lấy $p^2 = 10$. Phương trình dao động điện từ của mạch đối với điện tích q theo thời gian là:

A. $q = 2,5 \cdot 10^{-6} \sin(2000\pi t - \frac{\pi}{2})$ B. $q = 2,5 \cdot 10^{-6} \cos(2000\pi t + \pi)$

C. $q = 2,5 \cdot 10^{-6} \sin(2000\pi t)$ D. $q = 2,5 \cdot 10^{-6} \cos(2000\pi t)$

Câu 18: Trong mạch dao động điện từ riêng, cường độ dòng điện dao động tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T . Năng lượng từ trường của cuộn cảm trong một mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian?

A. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ $T/2$.

B. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ $2T$.

C. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T .

D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ $3T/2$.

Câu 19: Biết rằng số nguyên tử trong một mol là $N_A = 6,023 \cdot 10^{23}$ nguyên tử. Tìm số nguyên tử có trong 1g hạt nhân nguyên tử ${}_{92}\text{U}^{235}$?

$$N = \frac{m}{M} \cdot N_A$$

A. $2,5630 \cdot 10^{20}$ nguyên tử

B. $3,5630 \cdot 10^{21}$ nguyên tử

C. $2,5630 \cdot 10^{21}$ nguyên tử

D. $3,5630 \cdot 10^{20}$ nguyên tử

Câu 20: Quy tắc lựa chọn đối với số lượng tử m là:

A. $\Delta m = 0$

B. $\Delta m = 1, 2, 3 \dots$

C. $\Delta m = \pm 1$

D. $\Delta m = 0, \pm 1$

Câu 21: Hạt electron không vận tốc ban đầu được gia tốc qua một hiệu điện thế U . Biết rằng sau khi gia tốc, hạt electron chuyển động ứng với bước sóng Đơbơri 3Å^0 . Hỏi hiệu điện thế U nhận các giá trị nào sau đây:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot U}}$$

A. $16,7 \text{ V}$

B. $0,167 \text{ V}$

C. $1,67 \text{ V}$

D. 167 V

Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa lưỡng lăng được bố trí như hình vẽ, khoảng vân quan sát trên màn E được tính theo công thức:

A. $i = \frac{\lambda D}{2d(n-1)A}$

B. $i = \frac{2d(n-1)A}{\lambda D}$

C. $i = \frac{\lambda d}{2D(n-1)A}$

D. $i = \frac{2D(n-1)A}{\lambda d}$

Câu 23: Cho biết khối lượng của electron là $9,1.10^{-31}\text{kg}$. Bước sóng DeBroi của electron chuyển động với vận tốc 2.10^6 m/s và 10^8 m/s lần lượt nhận các giá trị sau đây?

$$p = \frac{h}{\lambda} = m \cdot v$$

A. $6,86.10^{-12}\text{m}$ và 364.10^{-12}m

B. 686.10^{-12}m và $3,64.10^{-12}\text{m}$

C. $3,64.10^{-12}\text{m}$ và 686.10^{-12}m

D. 364.10^{-12}m/s và $6,86.10^{-12}\text{m/s}$

Câu 24: Photon có năng lượng 250keV bay đến và chạm với một electron đứng yên và tán xạ theo góc 120° (tán xạ Compton). Năng lượng của photon tán xạ là:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\lambda_c \left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^2 \text{ suy ra } \lambda'$$

$$E' = \frac{hc}{\lambda'}$$

A. $9,1\text{ MeV}$

B. $14,5\text{ MeV}$

C. $0,91\text{ MeV}$

D. $0,145\text{ MeV}$

Câu 25: Một mạch dao động cuộn cảm có $L = 5.10^{-5}\text{H}$, một tụ điện có điện dung $C = 20\mu\text{F}$, hiệu điện thế cực đại trên 2 cốt tụ điện là $U_0 = 110\text{V}$. Điện trở của mạch không đáng kể. Xác định giá trị cực đại của từ thông khi số vòng của dây là $N = 20$.

$$\phi_{max} = \frac{L}{N} I_0$$

A. $2,5.10^{-5}\text{Wb}$

B. $3,5.10^{-5}\text{Wb}$

C. $4,5.10^{-5}\text{Wb}$

D. $5,5.10^{-5}\text{Wb}$

Câu 26: Trong dao động điện từ tắt dần, biên độ của mạch giảm theo hàm lũy thừa:

A. $-\beta t$

B. $\frac{-\beta t}{2}$

C. $-2\beta t$

D. βt

Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young thực hiện trong chân không, người ta đặt sau khe S_2 một bản mặt song song có chiết suất ($n > 1$). Khi đó vân sáng giữa sẽ:

A. Dịch chuyển về phía S_2 .

B. Dịch chuyển về phía S_1 .

C. Không đủ dữ kiện kết luận vì chưa biết bước sóng ánh sáng.

D. Không dịch chuyển.

Câu 28: Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0,489\mu m$ lên một tấm kim loại kali dùng làm catôt của một tế bào quang điện. Biết công thoát electron của kali là $2,15eV$. Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron bắn ra từ catôt và hiệu điện thế hãm là:

$$h\frac{c}{\lambda} = A_{th} + \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = eU_c$$

A. $37.10^5 m/s$ và $3,9V$

B. $37.10^5 m/s$ và $0,39V$

C. $3,7.10^5 m/s$ và $0,39V$

D. $3,7.10^5 m/s$ và $3,9V$

Câu 29: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là $2,4mm$. Khoảng vân là:

A. $i = 0,6 mm$

B. $i = 4 mm$

C. $i = 6 mm$

D. $i = 0,4 mm$

Câu 30: Theo thuyết lượng tử năng lượng, phát biểu nào dưới đây là *sai*?

A. Các nguyên tử, phân tử phát xạ hay hấp thụ năng lượng bức xạ điện từ một cách gián đoạn.

B. Theo công thức Planck, $f(v, T) = \infty$ khi $v \rightarrow \infty$.

C. Phần năng lượng phát xạ hay hấp thụ luôn là bội số nguyên của một lượng năng lượng nhỏ xác định gọi là lượng tử năng lượng.

D. Đối với mỗi bức xạ điện từ đơn sắc nhất định, lượng tử năng lượng có giá trị xác định.

Câu 31: Thấu kính trong hệ thống vân tròn Newton có bán kính cong $R = 18m$. Chùm sáng đơn sắc tới vuông góc với hệ thống, quan sát các vân giao thoa của chùm tia phản chiếu. Biết rằng khoảng cách giữa vân tối thứ 4 và vân tối thứ 25 bằng $9mm$. Bước sóng của ánh sáng tới là:

$$r = \sqrt{k\lambda R}$$

A. $0,6 \mu m$

B. $0,55 \mu m$

C. $0,4 \mu m$

D. $0,5 \mu m$

Câu 32: Một nguồn sáng điểm chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,5\mu m$ vào một lỗ tròn bán kính $r = 1,00mm$. Khoảng cách từ nguồn sáng tới lỗ tròn $R = 1m$. Khoảng cách từ lỗ tròn tới điểm quan sát để lỗ tròn chứa ba đới Fresnel là:

$$r = \sqrt{\frac{k\lambda Rb}{R+b}}$$

A. $b = 2 m$

B. $b = 1 m$

C. $b = 3 m$

D. $b = 4 m$

Câu 33: Một hạt chuyển động theo một phương x trong một miền mà thế năng U được xác định theo điều kiện $U = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 < x < a \\ \infty & \text{khi } x \leq 0, x \geq a \end{cases}$. Vị trí mà xác suất tìm thấy hạt có năng

lượng $E = \frac{\pi^2 h^2}{2ma^2}$ lớn nhất là:

$$E = \frac{\pi^2 h^2}{2ma^2} n^2 = \frac{\pi^2 h^2}{2ma^2}$$

Suy ra $n = \pm 1$

$$\sin \frac{n\pi}{a} x = \pm 1$$

A. $x = \frac{a}{2}$

B. $x = a$

C. $x = 0$

D. $x = \frac{a}{4}$ hoặc $x = \frac{3a}{4}$

Câu 34: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe Young cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng vân đo được là 0,2 mm. Vị trí vân sáng thứ ba cách vân sáng trung tâm là:

$$x_s = ki$$

A. 0,55 mm

B. 0,60 mm

C. 0,40 mm

D. 0,5 mm

Câu 35: Khi kể đến spin, mức năng lượng 2P bị tách thành $2^2P_{1/2}$ và $2^2P_{3/2}$, mức năng lượng 3P bị tách thành $3^2P_{1/2}$ và $3^2P_{3/2}$. Số vạch tối đa có thể tạo thành khi electron chuyển mức năng lượng từ 3P về 2P là:

A. 4

B. 3

C. 0

D. 1

Câu 36: Trong hiện tượng Kômton, bước sóng ban đầu của photon là $0,03 \text{ \AA}$ và vận tốc của electron bắn ra là $v = 0,6c$. Độ tăng bước sóng và góc tán xạ là:

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\lambda_c \left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^2$$

A. $0,034 \text{ \AA}$ và $63^\circ 53'$

B. $0,034 \text{ \AA}$ và $36^\circ 40'$

C. $0,0134 \text{ \AA}$ và $36^\circ 40'$

D. $0,0134 \text{ \AA}$ và $63^\circ 53'$

Câu 37: Chọn câu phát biểu **đúng**:

- A.** Mọi vật trong tự nhiên luôn có xu hướng tồn tại ở trạng thái cơ bản.
B. Mọi vật trong tự nhiên luôn có xu hướng tồn tại ở trạng thái có năng lượng cao hơn trạng thái cơ bản.
C. Mọi vật trong tự nhiên luôn có xu hướng tồn tại ở trạng thái có năng lượng thấp hơn trạng thái cơ bản.
D. Mọi vật trong tự nhiên luôn có xu hướng tồn tại ở trạng thái kích thích.

Câu 38: Trong dao động điện từ tắt dần mạch RLC nối tiếp, biểu thức tính chu kỳ dao động của mạch được xác định bởi:

A. $T = \frac{2\pi}{\sqrt{LC - \frac{R}{2L}}}$ **B.** $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R}{2L}}}$ **C.** $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{2R}{L}}}$ **D.** $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2}}$

Câu 39: Electron đang ở trạng thái 2s ứng với các số lượng tử n và l là bao nhiêu?

- A.** n = 2; l = 0 **B.** n = 1; l = 0 **C.** n = 1; l = 1 **D.** n = 2; l = 1

Câu 40: Để đo bề dày của một bản mỏng trong suốt, người ta đặt bản mỏng này trước một trong hai khe của máy giao thoa Young. Ánh sáng chiếu vào hệ thống có bước sóng $\lambda = 0,54 \mu\text{m}$. Chiết suất của bản mỏng n. Người ta quan sát thấy vân sáng giữa bị dịch chuyển về vị trí của vân sáng thứ 5 (ứng với lúc chưa đặt bản). Cho bề dày của bản mỏng là $e = 5,4 \mu\text{m}$. Chiết suất của bản mỏng là:

$$x = \frac{(n-1)eD}{a} = ki$$

- A.** $n = \frac{5}{4}$ **B.** $n = \frac{4}{3}$ **C.** $n = 1,0$ **D.** $n = 1,5$